

长安大学 2022-2023 学年第 2 学期

《计算方法》试题 A 卷参考答案

一、填空题（每空 4 分，共 32 分）

1、 2

$$2、 x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^3 - x_k - 1}{3x_k^2 - 1} = \frac{2x_k^3 + 1}{3x_k^2 - 1}, k = 0, 1, \dots$$

3、 -2, 0

$$4、 \int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)], \quad \int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{6} \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right]$$

5、 17, 5

二、(10 分)

$$\text{解: } A = LU, \quad L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 5 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

解 $Ly = b$ 得 $y = [0 \quad 1 \quad 4 \quad 5]^T$, 解 $Ux = y$ 得 $x = [1 \quad -1 \quad 0 \quad 1]$.

三、(10 分)

解: 设 $f(x) = x^5 - x - 0.2$, 易验证隔根区间为 $[1, 1.2]$,

构造迭代公式为 $x_{k+1} = (x_k + 0.2)^{0.2}, k = 0, 1, \dots$

迭代函数为 $\phi(x) = (x + 0.2)^{0.2}, \phi'(x) = 0.2 * (x + 0.2)^{-0.8}$

$\phi'(x)$ 在区间 $[1, 1.2]$ 上单调递减, $|\phi'(x)| \leq |\phi'(1)| = 0.1729 < 1$

依据局部收敛定理, 该迭代格式收敛。

取 $x_0 = 1$, 可算得 $x_1 = 1.0371, x_2 = 1.0435, x_3 = 1.0445, x_4 = 1.0447, x_5 = 1.0448$

四、(10 分)

解：Lagrange 插值法，取 $x_0 = 1, x_1 = 2, x_2 = 3$

$$l_0(x) = \frac{(x-2)(x-3)}{2}$$

$$l_1(x) = -(x-1)(x-3)$$

$$l_2(x) = \frac{(x-1)(x-2)}{2}$$

$$L_2(x) = \sum_{k=0}^2 f(x_k) l_k(x) = 3x^2 - 7x + 6$$

Newton 插值法，差商表为

x	$f(x)$	一阶差商	二阶差商
1	2		
2	4	2	
3	12	8	3

$$N_2(x) = 2 + 2(x-1) + 3(x-1)(x-2) = 3x^2 - 7x + 6$$

五、(10 分)

解：整数位是 1，要使得近似值具有 5 位有效数字，要求绝对误差不超过 0.5×10^{-4}

$$f(x) = \frac{1}{2x+4}, f'(x) = \frac{-1}{2(x+2)^2}, f''(x) = \frac{1}{(x+2)^3}, f^{(3)}(x) = \frac{-3}{(x+2)^4}, f^{(4)}(x) = \frac{12}{(x+2)^5}$$

$$\max |f''(x)| = 1, \max |f^{(4)}(x)| = 12$$

$$(1) |R_T[f]| = \left| -\frac{b-a}{12} h^2 f''(\eta) \right| \leq \frac{8h^2}{12} \leq 0.5 \times 10^{-4}, h \leq 0.0087, n \geq 923.76, \text{取 } n = 924,$$

至少需要 $n+1=925$ 个求积节点

$$(2) |R_S[f]| = \left| -\frac{b-a}{2880} h^4 f^{(4)}(\eta) \right| \leq \frac{8h^4}{2880} * 12 \leq 0.5 \times 10^{-4}, h \leq 0.1968, n \geq 40.65, \text{取}$$

$n=41$ ，至少需要 $2n+1=83$ 个求积节点

六、(10 分)

解：正规方程组为

$$\begin{bmatrix} 5 & 5327 \\ 5327 & 7277699 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 270 \\ 369320 \end{bmatrix}$$

解得 $a = 0.9726$ ， $b = 0.05$ ，对应的多项式为 $y = 0.9726 + 0.05x^2$

七、(10 分)

解：迭代矩阵为

$$B_J = -\frac{1}{a} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \\ -3 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$
$$|\lambda E - B_J| = \frac{1}{a^3} \begin{vmatrix} \lambda a & 1 & 3 \\ 1 & \lambda a & 2 \\ -3 & 2 & \lambda a \end{vmatrix} = \frac{\lambda}{a^2} (\lambda^2 a^2 + 4) = 0$$
$$\lambda_1 = 0, \lambda_{2,3} = \pm \frac{2}{|a|} i$$
$$\rho(B_J) = \frac{2}{|a|} < 1 \quad |a| > 2$$

八、(8 分)

解：令 $f(x) = 1, x, x^2, x^3$ ，左=右；令 $f(x) = x^4$ ，左右不相等，所以具有 3 次代数精度。